

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ক্রিটিক্যাল ভেলোসিটি (সংকট বেগ) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২২, ২৪

উত্তরঃ কোনো তরলের বেগ ল্যামিনার প্রবাহ থেকে যে মুহূর্তে টার্বুলেন্ট প্রবাহ পরিবর্তিত হয়, তাকে ক্রিটিক্যাল ভেলোসিটি বা সংকট বেগ বলে।

Note : প্রবাহিত তরলের এনার্জি (Specific energy) যে স্থানে সবচেয়ে কম (Minimum) তাকে ক্রিটিক্যাল ডেপথ বলে।

***২। হাইড্রোলিক গড় গভীরতা (গড় উদক গভীরতা) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭'পরি, ১০, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ২২, ২৩'পরি

উত্তরঃ তরল পদার্থ প্রবাহিত পাইপের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল এবং ভিজা তরলের পরিসীমা (P) অনুপাতকে হাইড্রোলিক গড় গভীরতা বলে।

$$\therefore \text{হাইড্রোলিক গড় গভীরতা} = \frac{\text{পাইপের ক্ষেত্রফল}}{\text{পাইপের পরিসীমা}}$$

$$\text{অর্থাৎ, } m = \frac{A}{P}$$

৩। হাইড্রোলিক কো-ইফিসিয়েন্ট (হাইড্রোলিক ঢাল) বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ ঘর্ষণজনিত কারণে হেডলস এবং পাইপের মোট দৈর্ঘ্যের অনুপাতকে হাইড্রোলিক ঢাল বলে।

$\therefore$ হাইড্রোলিক ঢাল = $\frac{\text{ঘর্ষণজনিত কারণে হেডলস}}{\text{পাইপের মোট দৈর্ঘ্য}}$

$$i = \frac{h_f}{L}$$

*** ৪। মোট এনার্জি লাইন (মোট শক্তি রেখা) বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৫, ০৭, ১১

উত্তরঃ কোনো ডেটাম হেডের সাপেক্ষে পাইপের প্রত্যেকটি প্রস্থচ্ছেদে প্রেসার হেড এবং ভেলোসিটি হেডের সমষ্টির ঢাল রেখাকে মোট এনার্জি লাইন বলে।

$\therefore$ মোট এনার্জি লাইন = $Z + \frac{P}{\omega} + \frac{v^2}{2g}$

Note : কোনো অবস্থানে মোট এনার্জি লাইন এবং হাইড্রোলিক ঢাল রেখার পার্থক্য হলে তাকে ভেলোসিটি হেড বলে।

** ৫। চেজির সূত্রটি নোটেশনসহ ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো- ২০০৭'পরি, ১৫

উত্তরঃ $V = C\sqrt{mi}$ সমীকরণকে চেজির সূত্র বলে।

যেখানে, C = চেজির প্রবক

m = হাইড্রোলিক গড় গভীরতা $\left(\frac{A}{P}\right)$

i = হাইড্রোলিক ঢাল $\left(\frac{hf}{L}\right)$

* ৬। ডার্সির সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯, ১৬

উত্তরঃ ডার্সির সূত্র, $h_f = \frac{4fLv^2}{2gd}$.

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। প্রবাহীর ঘর্ষণ কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৭, ০৮'পরি, ১০, ১১, ১৮, ১৯'পরি, ২০'পরি, ২৩

উত্তরঃ প্রবাহীর ঘর্ষণজনিত বাধা নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর নির্ভরশীল :

১) ভেজা তলের ক্ষেত্রফল

২) তরলের ঘনত্ব

৩) তলের অমসৃণতা

৪) ঘর্ষণসহগ

৫) প্রবাহের গতিবেগ



*** ২। মোট শক্তি রেখা ও হাইড্রোলিক ঢাল রেখার মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশিৰো- ২০০৭, ১০, ১৩'পরি, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ২১, ২৩'পরি

উত্তরঃ মোট শক্তি রেখা ও হাইড্রোলিক ঢাল রেখার মাঝে পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলো :

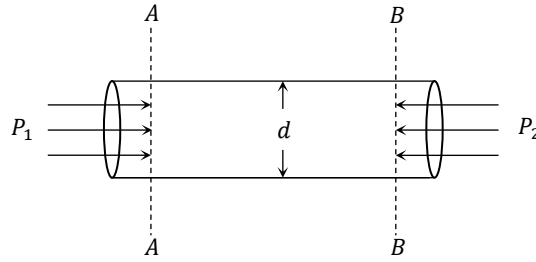
মোট শক্তি (Energy) রেখা	হাইড্রোলিক ঢাল রেখা
১) ডেটাম এর সাপেক্ষে ডেটাম হেড, প্রেসার হেড এবং ভেলোসিটি হেডের সমষ্টিকে মোট এনার্জি হেড বলে।	১) প্রেসার হেড এবং ডেটাম হেডের সমষ্টি $\left(\frac{P}{\omega} + Z\right)$ কে হাইড্রোলিক ঢাল রেখা বলে।
২) শুধু ঘর্ষণের কারণে মোট এনার্জি রেখা পরিবর্তন হয়।	২) প্রেসার ও ঘর্ষণের কারণে হাইড্রোলিক ঢাল পরিবর্তন হয়।
৩) হাইড্রোলিক ঢাল রেখার উপরে অবস্থান করে।	৩) এটি মোট এনার্জি রেখার নিচে অবস্থান করে।
৪) প্রবাহিত তরলের যেকোনো দুটি স্থানের মোট এনার্জির অপচয় নির্ণয় করা হয়।	৪) প্রবাহিত তরলের কোনো এক স্থানের হেডলস নির্ণয় করা যায়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ডার্সির সূত্রের সাহায্যে পাইপের ঘর্ষণজনিত হেডলস

$$h_f = \frac{4fLv^2}{2dg} \text{ প্রমাণ কর। [সংকেতগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে]}$$

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৯'পরি, ১১, ১১'পরি, ১৪, ১৭'পরি, ১৮, ২১, ২৩'পরি, ২৪

উত্তরঃ

মনে করি, একটি পাইপের মধ্য দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে।

যার দৈর্ঘ্য L মিটার, সম ব্যাস হওয়ায় ব্যাস d , পাইপের ক্ষেত্রফল A এবং ঘর্ষণজনিত বাধার সহগ f .

$P_1 = A-A$ সেকশনের চাপের তীব্রতা

$P_2 = B-B$ সেকশনের চাপের তীব্রতা

$v =$ পানির বেগ

$\pi d =$ পাইপের পরিসীমা

$h_f =$ ঘর্ষণজনিত কারণে হেডলস

যেহেতু চাপের তীব্রতা $A-A$ ও $B-B$ সেকশনের সমান।

অর্থাৎ $P_1 = P_2$

এখানে,

$$\begin{aligned} \text{ঘর্ষণজনিত বাধা} &= \text{একক বেগে ঘর্ষণজনিত বাধা} \times \text{ভিজা তলের ক্ষেত্রফল} \times v^2 \\ &= f' \times \pi d L v^2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow P_1 A = P_2 A \quad [\text{উভয়পক্ষকে ক্ষেত্রফল দ্বারা গুণ করি}]$$

$$[\text{যেহেতু ব্যাস সমান তাই } A_1 = A_2 = A]$$

$$\Rightarrow P_1 A - P_2 A = \text{ঘর্ষণজনিত বাধা}$$

$$\Rightarrow \frac{P_1 A}{A \omega} - \frac{P_2 A}{A \omega} = \frac{\text{ঘর্ষণজনিত বাধা}}{A \omega} \quad [\text{উভয়পক্ষকে } A \omega \text{ দ্বারা ভাগ করে}]$$

$$\Rightarrow \frac{(P_1 - P_2)}{\omega} = \frac{\text{ঘর্ষণজনিত বাধা}}{A \omega}$$

$$\Rightarrow h_f = \frac{\text{ঘর্ষণজনিত বাধা}}{\frac{\pi d^2}{4} \times \omega}$$

$$= \frac{f' \pi d L v^2}{\frac{\pi d^2}{4} \times \omega}$$

$$= \frac{4 f' L v^2}{\omega d}$$

$$= \frac{4 \times f \omega \times L v^2}{\omega d \times 2g}$$

$$= \frac{4 f L v^2}{2 d g} \quad (\text{প্রমাণিত})$$

$$\left[f' = \frac{f \omega}{2g} \right]$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। 260 m লম্বা এবং 190 mm ব্যাসের পাইপ দিয়ে 2.6 m/sec বেগে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। উক্ত পাইপের ঘর্ষণজনিত কারণে হেডলস নির্ণয় কর। (i) ডার্সির সূত্র, $f = 0.005$ (ii)

চেজির সূত্র, $C = 55$

বাকাশিবো- ২০০৮, ২০, ২০'পরি

সমাধানঃ দেওয়া আছে, $L = 260\text{ m}$

$$d = 190\text{ mm}$$

$$= 0.190\text{ m}$$

$$v = 2.6\text{ m/s}$$

$$f = 0.005$$

$$c = 55$$

$$h_f = ?$$

(i) ডার্সির সূত্র :

$$\begin{aligned}\text{আমরা জানি, } h_f &= \frac{4fLv^2}{2dg} \\ &= \frac{4 \times 0.005 \times 260 \times 2.6^2}{2 \times 0.190 \times 9.81} \\ &= 9.43\text{ m (Ans.)}\end{aligned}$$

(ii) চেজির সূত্র :

$$\text{আমরা জানি, } V = C\sqrt{mi}$$

$$\Rightarrow V = C \sqrt{m \times \frac{hf}{L}}$$

$$\Rightarrow 2.6 = 55 \sqrt{\frac{0.19}{4} \times \frac{hf}{260}} \quad \left[m = \frac{d}{4} = \frac{0.19}{4} \right]$$

$$\Rightarrow \left(\frac{2.6}{55} \right)^2 = \left(\sqrt{\frac{0.19}{4} \times \frac{hf}{260}} \right)^2$$

$$\Rightarrow \left(\frac{2.6}{55} \right)^2 \times 4 \times 260 = 0.19 \times h_f$$

$$\therefore h_f = 12.33 \text{ m (Ans.)}$$

২। একটি 100 m দীর্ঘ 25 cm ব্যাসের পাইপের মধ্য দিয়ে 250 cm/sec বেগে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। ঘর্ষণজনিত হেডলস নির্ণয় কর। চেজির ফ্রিক 60.

বাকাশিবো- ২০০৬'পরি

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

$$L = 100\text{ m}$$

$$d = 25\text{ cm}$$

$$= 0.25\text{ m}$$

$$v = 250\text{ cm/s}$$

$$= 2.5\text{ m/s}$$

$$m = \frac{d}{4}$$

$$i = \frac{h_f}{L} = \frac{h_f}{100}$$

$$C = 60$$

$$\text{আমরা জানি, } V = C\sqrt{mi}$$

$$\Rightarrow 2.50 = 60 \sqrt{\frac{0.25}{4} \times \frac{h_f}{100}}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{2.50}{60}\right)^2 = \left(\sqrt{\frac{0.25 \times h_f}{4 \times 100}}\right)^2$$

$$\Rightarrow \left(\frac{2.50}{60}\right)^2 = \frac{0.25 \times h_f}{400}$$

$$\Rightarrow h_f = \left(\frac{2.50}{60}\right)^2 \times \frac{400}{0.25}$$

$$\therefore h_f = 2.78\text{ m (Ans.)}$$

৩। কুষ্টিয়া শহরের জনসংখ্যা 1, 50, 000 জন। পানি সরবরাহের জন্য একটি রিজার্ভার ট্যাংক 4 km দূরে আছে। অর্ধেক পরিমাণ পানি প্রতিজনের জন্য 130 লিটার 10 ঘন্টায় সরবরাহ করা হয়। পাইপের সাইজ নির্ণয় কর। পানির হেড 20 m. চেজির ধ্রুবক $C=60$.

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ২৩

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

$$\text{জনসংখ্যা} = 1,50,000$$

$$L = 4 \text{ km}$$

$$= 4000 \text{ m}$$

$$\text{দৈনিক সরবরাহ} = 130 \text{ লিটার/প্রতিজন}$$

$$= 0.130 \text{ m}^3/\text{জন}$$

$$\text{মোট সরবরাহ} = 150000 \times 0.13 \text{ m}^3/\text{day}$$

$$= 19500 \text{ m}^3/\text{day}$$

$$Q = \frac{1}{2} \times \frac{19500}{10 \times 60 \times 60} \text{ m}^3/\text{sec}$$

$$= 0.27 \text{ m}^3/\text{sec}$$

$$i = \frac{h_f}{L}$$

$$m = \frac{d}{4}$$

$$C = 60$$

$$\frac{\pi}{4} = 0.785$$

আমরা জানি, $Q = av$

$$\Rightarrow Q = a \times C\sqrt{mi}$$

$$\Rightarrow 0.27 = \frac{\pi}{4} \times d^2 \times C \sqrt{\frac{d}{4} \times \frac{20}{4000}}$$

$$\Rightarrow 0.27 = 0.785 \times d^2 \times 60 \sqrt{\frac{d}{800}}$$

$$\Rightarrow \frac{0.27}{0.785 \times 60} = d^2 \sqrt{\frac{d}{800}}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{0.27}{0.785 \times 60} \right)^2 = \left(d^2 \sqrt{\frac{d}{800}} \right)^2$$

$$\Rightarrow \left(\frac{0.27}{0.785 \times 60} \right)^2 = d^4 \times \frac{d}{800}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{0.27}{0.785 \times 60} \right)^2 = \frac{d^5}{800}$$

$$\Rightarrow d^5 = 0.263$$

$$\Rightarrow d = 0.263^{\frac{1}{5}}$$

$$\Rightarrow d = 0.483 \text{ m}$$

$$\therefore d = 48.3 \text{ cm (Ans.)}$$